

Entrega final del Módulo Modelos de Generación de Imagen

En la última Clase Live Actividad trabajamos con una versión del modelo Stable Diffusion pre-entrenado: “CompVis/stable-diffusion-v1-4”. Link al modelo en Hugging Face:

<https://huggingface.co/CompVis/stable-diffusion-v1-4>

En clase lo que hicimos fue *finetune* este modelo con un dataset de Pokemon (“reach-vb/pokemon-blip-captions”) para conseguir modificar ligeramente el comportamiento de Stable Diffusion y que generase imágenes de Pokemons con prompts con los que originalmente no las generaba. Link al dataset en Hugging Face:

<https://huggingface.co/datasets/reach-vb/pokemon-blip-captions>

Finalmente, como el modelo era muy grande y no cabía en la GPU de Google Collab (además de que el proceso de entrenamiento es muy lento *per se*), no hicimos el *finetuning* en directo en clase; sino que descargamos el modelo ya *finetuneado* de mi perfil de Hugging Face:

<https://huggingface.co/alvarosooli/finetuned-sd-1.4-pontia-academic>

Tarea a realizar por el alumnado:

En esta entrega, se pide hacer un *finetuning* completo de la misma versión del modelo Stable Diffusion vista en clase pero utilizando otro dataset: un dataset de imágenes de ilustraciones de libros antiguos:

<https://huggingface.co/datasets/gigant/oldbookillustrations>

Las subtarefas a completar para el *finetuning* son las siguientes:

1. Crear un script (.py) o un notebook (.ipynb) de Python con el código que haga el *finetuning* del modelo. Para ello debéis basaros en el código visto en clase, aunque debéis tener en cuenta algunos aspectos:
 - a. El nuevo dataset tiene varias columnas. A vosotros solamente os interesan la columna llamada “1600px” que contiene la imagen y la columna llamada “info_alt” que contiene la descripción de la imagen.

- b. Las imágenes no son cuadradas; como explican en la descripción del dataset, la altura puede variar. Simplemente tenedlo en cuenta al aplicar las transformaciones (*crop* y *resize*) a las imágenes.
 - c. Como hemos visto en clase, el *finetuning* no se puede hacer en Collab con GPU ya que el modelo no cabe en GPU, pero se puede hacer en CPU en local. Simplemente el entrenamiento tardará un poco más, pero el resultado será igualmente válido. Si lo entrenáis en un PC estándar durante 2 epochs y con batch size de 6; os debería tardar alrededor de 3 horas por epoch, que son 6 horas de entrenamiento. Lo podéis dejar ejecutando durante la noche y listo. Si queréis dedicar más tiempo a la tarea, podéis probar con diferentes valores de batch size y epochs.
2. Una vez *finetuneado* el modelo, se pide subir el modelo a vuestro perfil de Hugging Face. Para ello necesitáis crearos un perfil de manera gratuita en Hugging Face, y después subir el modelo *finetuneado*. Hay dos formas de subirlo:
 - a. Manualmente desde el botón “New” de la página principal. De ahí os creará un nuevo repositorio con el nombre que queráis y en la propia página de Hugging Face os explicará cómo subir los archivos del modelo de forma manual.
 - b. A través de código: en la misma página de Hugging Face os explicará también cómo subir los archivos de un modelo a través de código.
 - c. Aquí tenéis algo de ayuda:
<https://huggingface.co/docs/hub/models-uploading>
3. Por último, en otro script (o en otra celda del notebook), podéis utilizar el código que vimos en clase para cargar vuestro modelo *finetuneado* desde Hugging Face y utilizarlo con un prompt.

Archivos entregables:

Como archivos entregables de esta tarea, se pide subir al campus:

1. El notebook o script utilizado para hacer el finetuning del modelo.
2. Un archivo .txt con el link a vuestro repositorio personal de Hugging Face con el modelo finetuneado subido.
3. Ante un mismo prompt, un ejemplo de una imagen generada por el modelo antes de ser finetuneado y después de ser finetuneado.

IMPORTANTE:

El campus no admite subir directamente un archivo .py como entrega (esto es porque los archivos con extensión .py pueden tener contenido "ejecutable" en su interior y se consideran un riesgo de seguridad en muchos sistemas; no permitiendo su descarga directa). Por ello debéis subir todos los archivos de la entrega en una carpeta .zip.

Con el desarrollo de esta tarea se pretende:

- Consolidar los conocimientos sobre *finetuning* vistos en clase mediante la puesta total en práctica de un caso de uso “nuevo” (con un nuevo dataset).
- Coger soltura programando con las librerías de Hugging Face.
- Obligar al alumnado a familiarizarse con la plataforma número uno en desarrollo open-source de Inteligencia Artificial, Hugging Face, mediante la creación de un perfil propio y un repositorio con un modelo.
- Asimilar la utilidad del *finetuning* comparando los resultados en un modelo *finetuneado* por el alumnado.